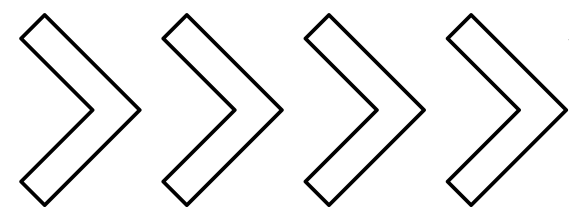
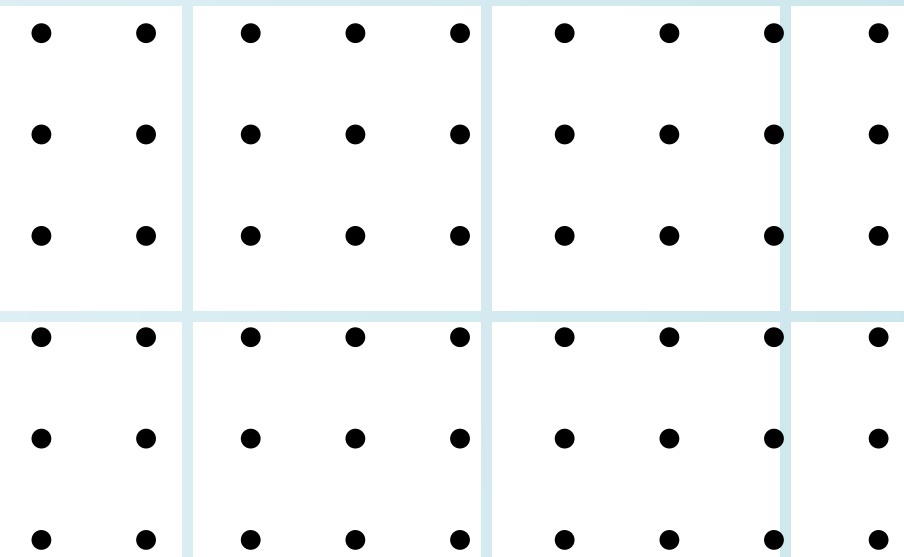


# COMBINAÇÃO DE MÁQUINA DE TURING

LINGUAGENS FORMAIS  
E AUTOMATOS



**Alunos:** Bruno Carvalho da Silva  
e João Lucas Silva da Silva  
**Professor:** Thales Levi Azevedo  
Valente



# Índice

- 01** Conceito
- 02** História da Máquina de Turing
- 03** Combinação de Máquinas de Turing
- 04** Implementação

- 05** Resultados
- 06** Conclusão
- 07** Referências

# História das Máquinas de Turing

A criação e o estudo das Máquinas de Turing começaram na década de 1930, quando Alan Turing formulou um modelo teórico de computação.



• • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • •

# Conceito

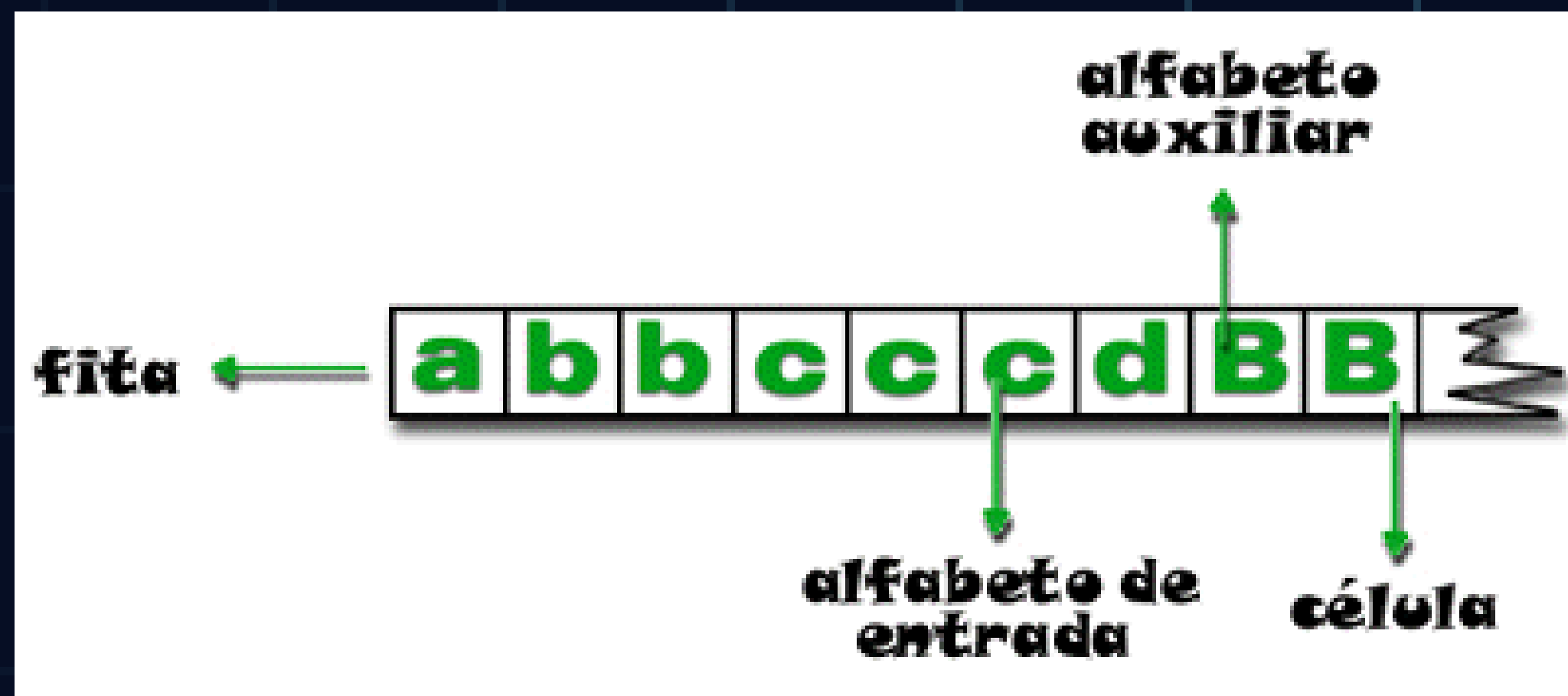
## Combinação de Máquinas de Turing

A combinação de Máquinas de Turing permite a modularização do processamento computacional, onde múltiplas MTs operam em sequência ou em paralelo, sem alterar a linguagem aceita.

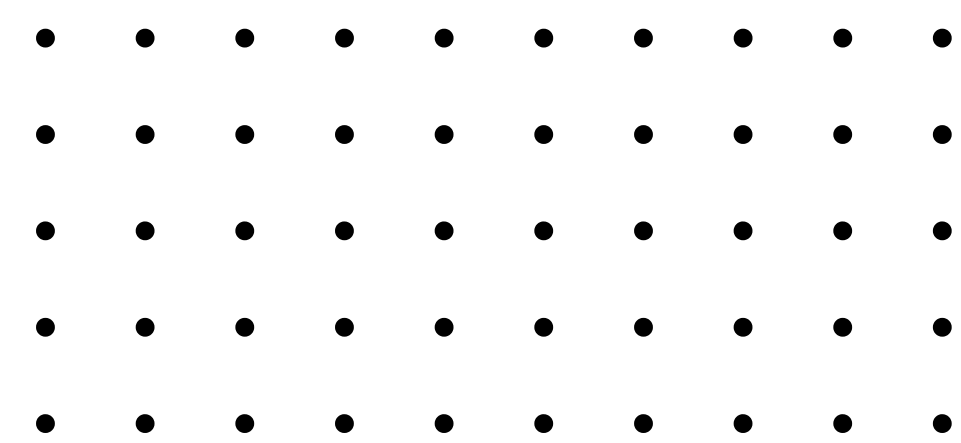


# Estrutura de uma Máquina de Turing

- Fita
- Cabeça de Leitura/Escrita
- Alfabeto de Entrada
- Alfabeto Auxiliar



# Tipos de Combinação de Máquinas de Turing



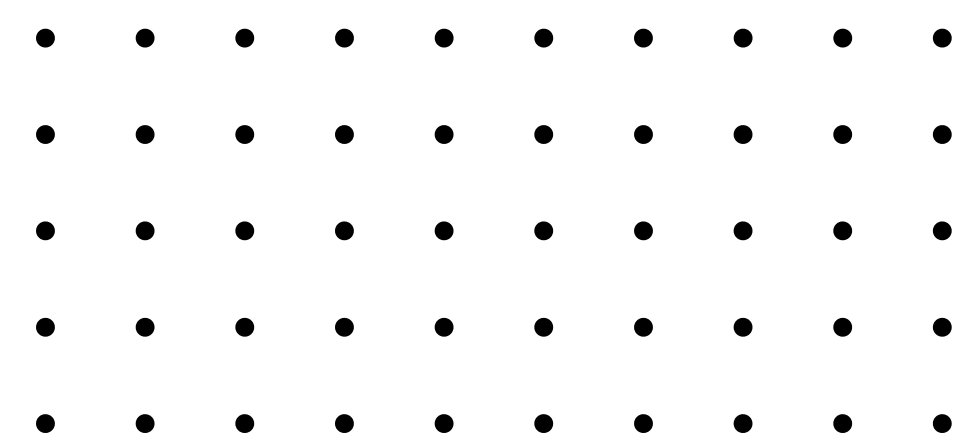
## 01 Composição Sequencial

As MTs operam uma após a outra, onde a saída de uma máquina serve como entrada para a próxima.

## 02 Composição Paralela

Várias MTs operam simultaneamente, processando diferentes partes de um problema ao mesmo tempo.

# Tipos de Combinação de Máquinas de Turing



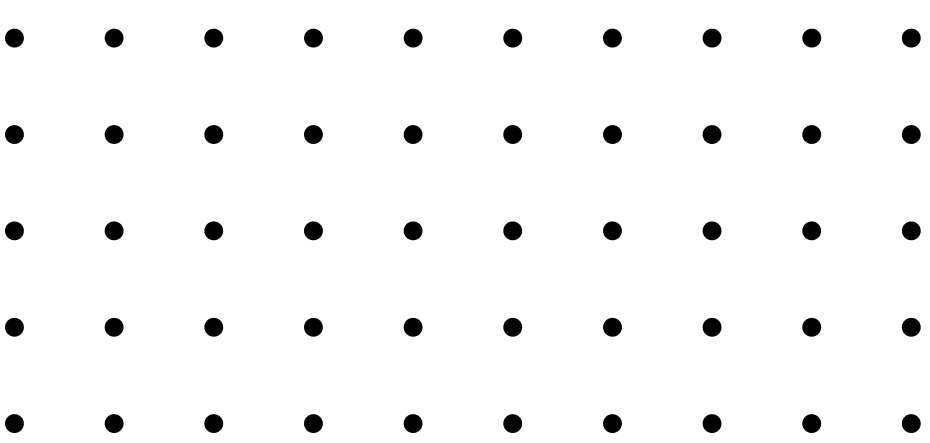
## 03 Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas

Essas MTs podem ler e escrever em várias fitas ao mesmo tempo, aumentando a eficiência em algoritmos que manipulam dados complexos.

## 04 Máquinas de Turing com Oráculos

Uma MT com oráculo pode consultar outra MT para resolver problemas específicos instantaneamente.

# Tipos de Combinação de Máquinas de Turing



## 05 Máquina de Turing Universal

A MTU pode simular qualquer outra MT,  
codificando a descrição da máquina-alvo  
como entrada.

# Aplicações

## Compiladores

Utiliza MTs para etapas como análise léxica, sintática e geração de código, onde a saída de uma fase serve como entrada para a próxima, facilitando a manutenção e otimização.

## Processamento de Linguagem Natural

Aplica MTs em tarefas sequenciais, como tokenização e análise gramatical, onde a saída de uma tarefa é usada como entrada para a próxima.

## Sistemas de Verificação de Modelos

Emprega MTs para verificar propriedades específicas de um sistema, combinando os resultados de diferentes verificações para uma análise abrangente.

# Problema

## ➤ Números Binários ➤ Divisíveis por 3 ➤ Palíndromos

Os números binários fazem parte do sistema numérico de base 2, utilizado principalmente em computação. O sistema binário utiliza apenas dois dígitos: 0 e 1. Cada posição em um número binário representa uma potência de 2

A divisibilidade por 3 é uma propriedade matemática que indica se um número pode ser dividido exatamente por 3, ou seja, sem deixar resto.

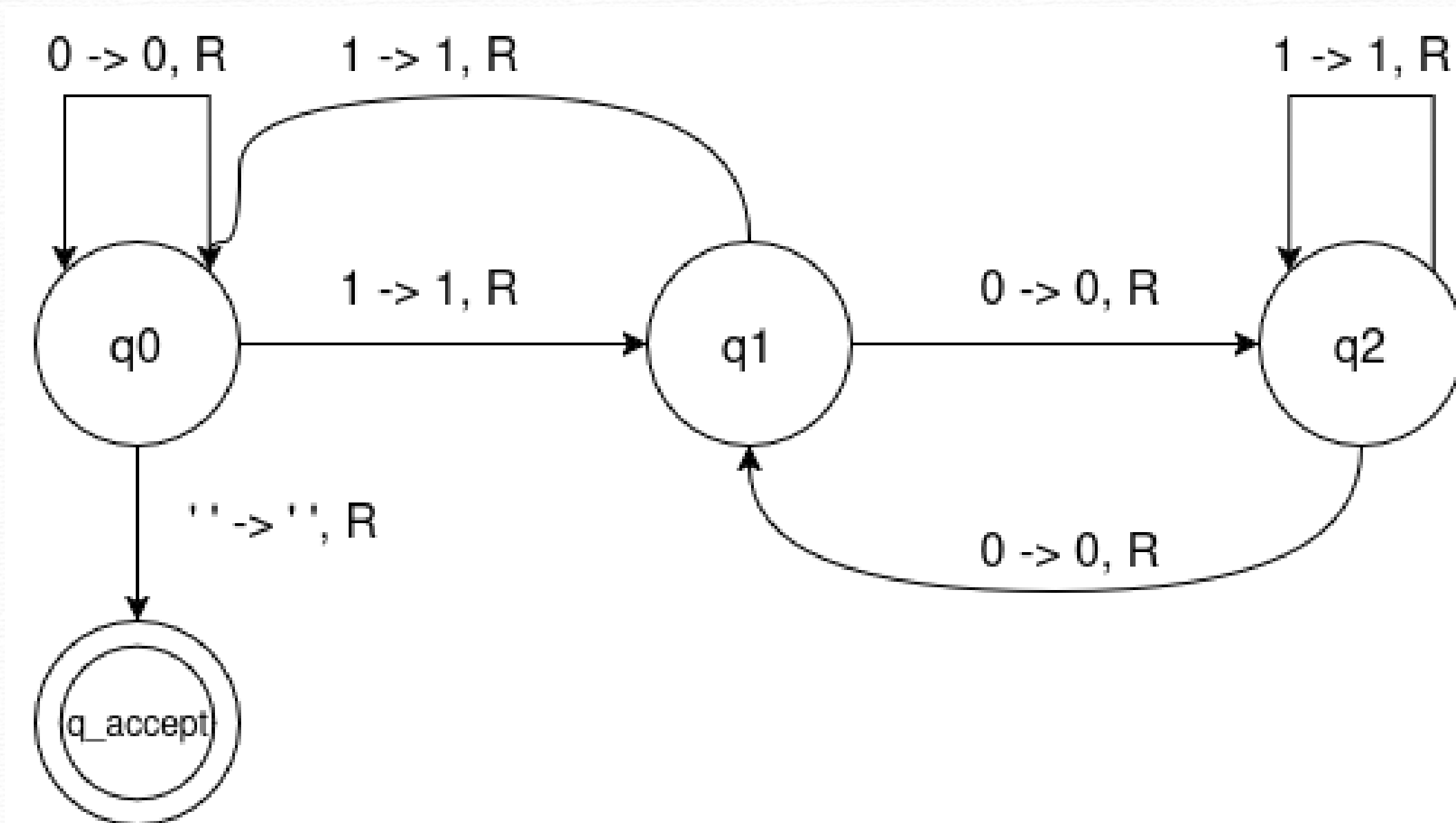
Essa regra é útil em diversas áreas, como na simplificação de frações, na criptografia e em algoritmos de computação.

Um palíndromo é uma palavra, frase, número ou sequência de caracteres que pode ser lida da mesma forma de trás para frente, desconsiderando espaços e pontuação.

Em matemática e ciência da computação, eles são usados em algoritmos de reconhecimento de padrões e estruturação de dados.

# Implementação

## Etapa 1 - Definição da Máquina de Turing divisibilidade



Exemplo: 1001

- $q_0 \rightarrow q_1$
- $q_1 \rightarrow q_2$
- $q_2 \rightarrow q_1$
- $q_1 \rightarrow q_0$
- $q_0 \rightarrow q_{\text{accept}}$

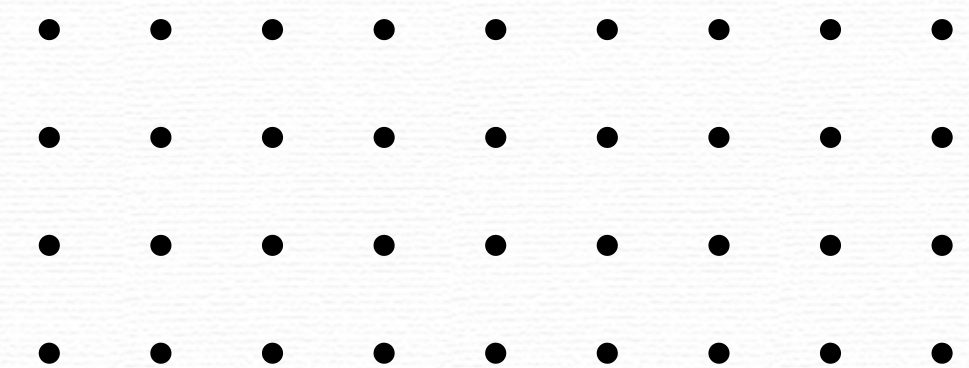
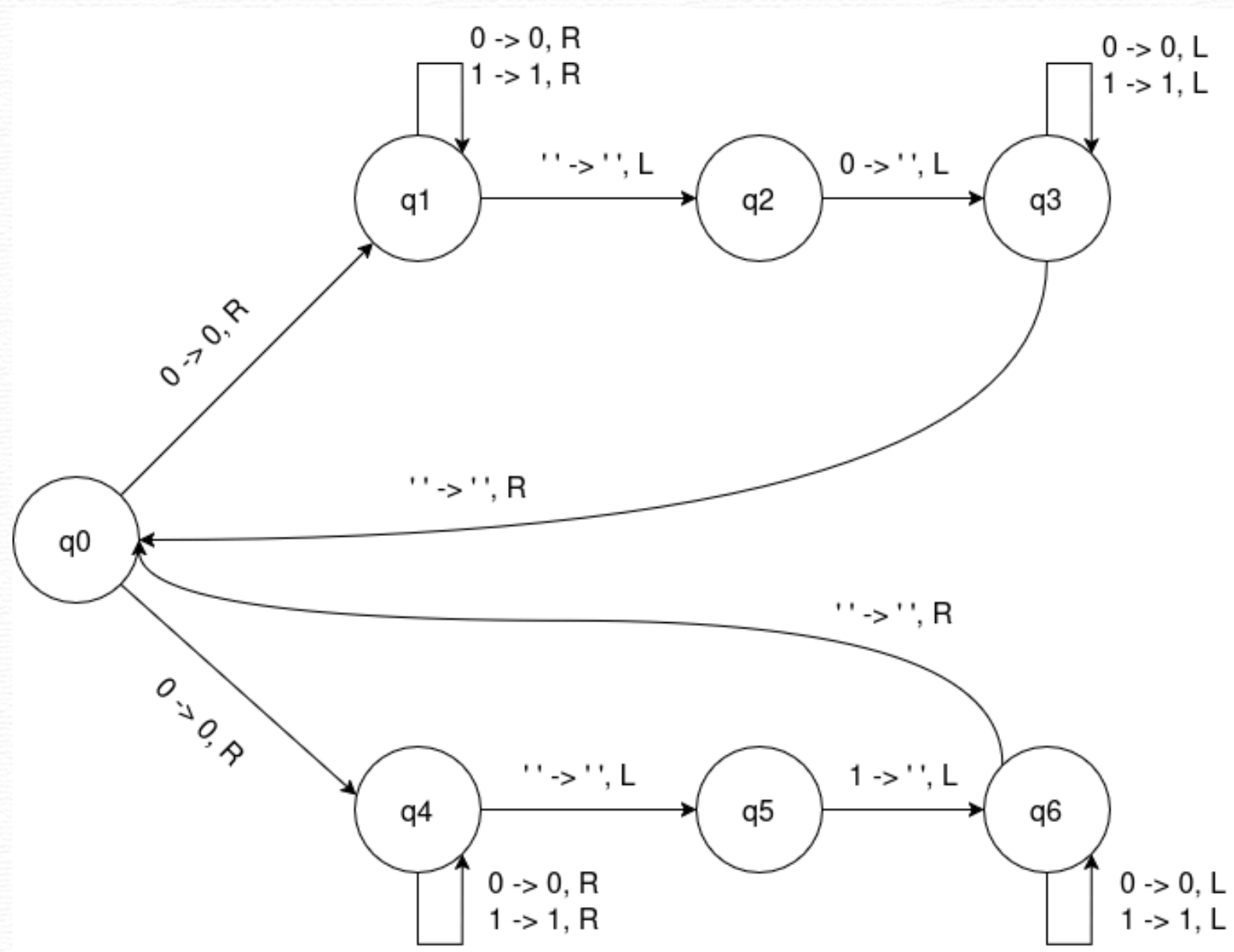
Fita:

- [1, 0, 0, 1, ]



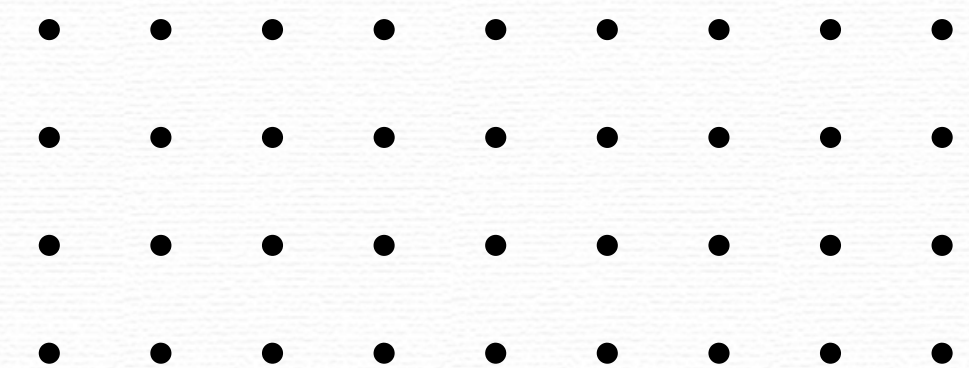
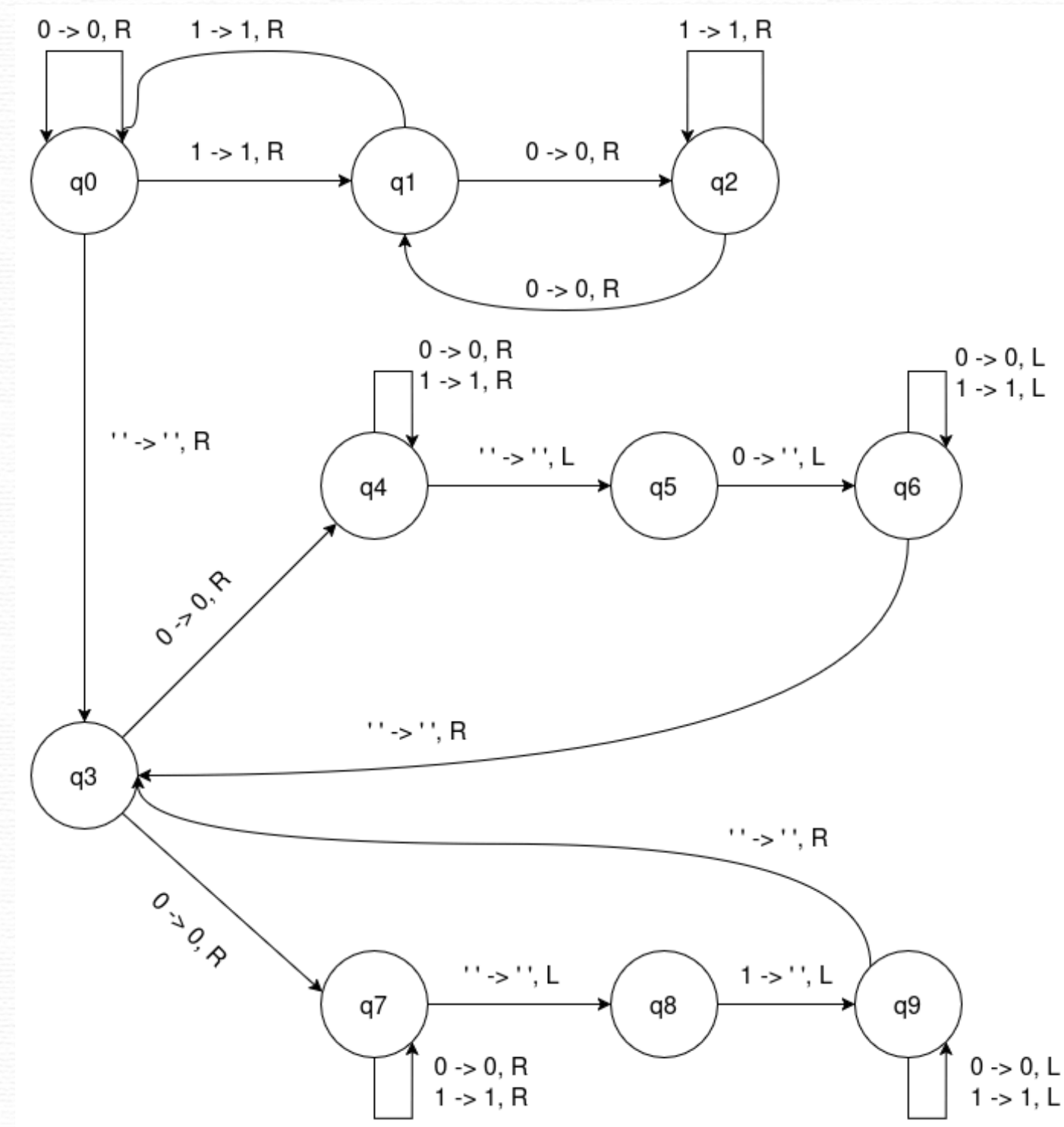
# Implementação

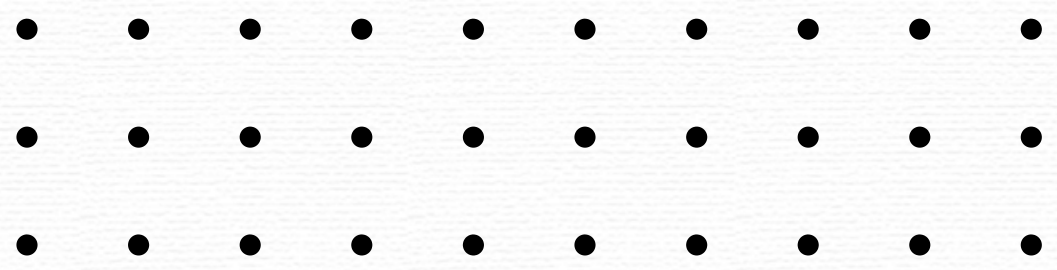
## Etapa 2 - Definição da Máquina de Turing palíndromo



# Implementação

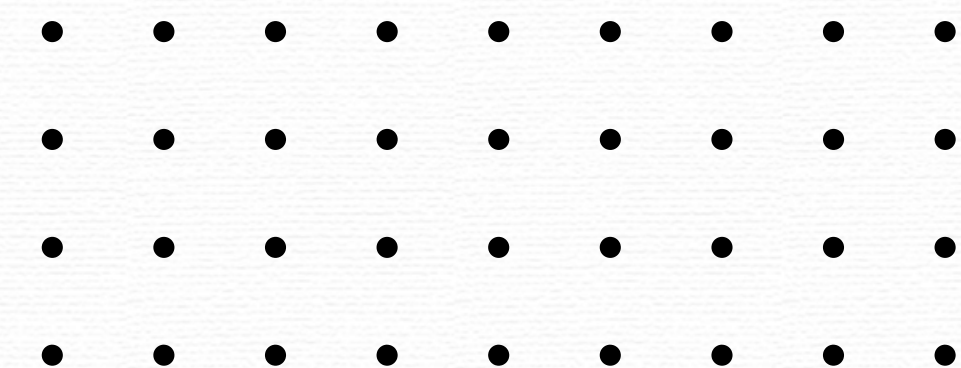
## Etapa 3 - Máquina de Turing Resultante





# Implementação

Etapa 4 - Código



# Conclusão

## Máquina de Turing

Neste trabalho, exploramos a combinação de Máquinas de Turing para resolver problemas computacionais de forma sequencial.

## Combinação de máquinas

Esse estudo reforça a flexibilidade e a expressividade das Máquinas de Turing, evidenciando sua aplicabilidade na solução de problemas mais elaborados por meio da combinação de processos computacionais bem definidos.